

扫一扫加我为好友

南京邮电大学 2023/2024 学年第 一 学期

《 通信原理 C 》 期末试卷 (A)

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

得分

一、选择题 (20 分, 每题 2 分) (请将答案写入下面框内)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 关于模拟信号, 数字信号, 下列叙述哪个是正确的?
(A) 模拟信号都是时间连续信号 (B) 时间离散信号不一定是数字信号
(C) 数字信号幅度都是离散的 (D) 两者区别是信号时间是否离散
- 若等概四进制信源的码元周期 T_B 为 5ms, 则传码率 R_B 为____, 比特周期 T_b 为____。
(A) 200B, 2.5ms (B) 500B, 5 ms (C) 25B, 10 ms (D) 5B, 5 ms
- 下列哪个是理想恒参信道的幅频特性 $|H(\omega)|$?
(A) $=|\exp(2\omega t)|$ (B) $=\omega$ (C) $=|\cos(\omega t/2)|$ (D) $=K$ (常数)
- 时域均衡器一般位于通信系统中哪个位置?
(A) 抽样判决器前面 (B) 信道前面 (C) 调制器前面 (D) 发送滤波器前面
- 部分响应系统中为了消除差错传播, 在发送端引入了____。
(A) 量化 (B) 抽样 (C) 相关编码 (D) 预编码
- 对于 2PSK 信号, 一般采取哪种解调器?
(A) 鉴相器 (B) 鉴频器 (C) 相干解调器 (D) 包络检波器
- 在 0,1 等概数字调制中, ____ 不含离散谱, ____ 含离散谱。
(A) 2PSK, 2ASK (B) 2FSK, 2ASK (C) 2ASK, 2DPSK (D) 2FSK, 2PSK
- MQAM 星座图上信号点到原点的距离一般表示信号的____。
(A) 功率谱 (B) 振幅 (C) 频率 (D) 相位
- 某 MSK 系统, 码元速率 R_B 为 2000Baud, 载频 f_c 为 4000Hz, 则符号 0 和 1 对应的两个频率 f_0 和 f_1 分别为____ (Hz)。
(A) 2000, 4000 (B) 2100, 2700 (C) 1500, 3000 (D) 3500, 4500
- 在平方环法中对输入信号先平方, 然后用窄带滤波器滤出, 最后进行____。
(A) 量化 (B) 数字调制 (C) 二分频 (D) 平方

得分

二、判断题 (10 分, 每题 2 分) (对的打 (√); 错的打 (×))

- 1、二进制随机矩形脉冲序列的功率谱中连续谱总是存在的。 ()
- 2、巴克码可用于群同步码。 ()
- 3、为了避免频率选择性衰落, 一般要求信号带宽大于相干带宽。 ()
- 4、MSK 信号是一种改进的 2ASK 信号。 ()
- 5、相比二进制, 采用多进制数字调制既可以提高有效性, 又可以提高可靠性。 ()

得分

三、简答题 (10 分, 每题 5 分)

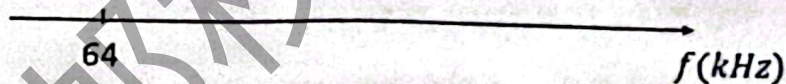
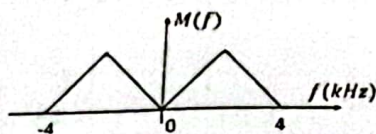
(1) 已知原始信息序列, 试写出对应的 HDB3 码序列。如下所示, 要求第一个非零码为负, 最后一个非零码为正。

信息码 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

HDB3: -1

(位 01) 题 10 分 六 +1

(2) 已知 4 路基带信号复用为一个基群, 假设每路基带信号频谱 $M(f)$ 均如下图所示, 对每路进行 SSB (上边带) 调制, 载频为: $f_{CN} = (64 + 4 \cdot (4 - N))(\text{kHz})$, $N = 1, 2, 3, 4$ 。请画出基群频谱结构图 (标出相应的坐标点数值)。



得分

四、计算题 (10 分)

一幅黑白图像含有 60 万个像素, 每个像素有 32 个等概率出现的亮度等级。信道中信噪比为 20dB。试求 (1) 这幅图的信息量; (2) 用 5 分钟传这幅图像所需的信道带宽至少为多少 Hz?

得分
()
()
()

五、计算题 (10分)

解调器输入端 FM 已调信号为 $s(t) = A\cos(2\pi f_c t + 4\sin 2\pi f_m t)$ ，其中 $A=2$ ， $f_c = 800\text{MHz}$ ， $f_m = 4\text{kHz}$ ，信道白噪声单边功率谱密度 $n_0 = 4 \times 10^{-6}\text{W/Hz}$ 。求：(1) 信号带宽 B ，制度增益 G ；(2) 解调器输入信噪比、输出信噪比。

比。

()

()

()

非个一微光要，示测可即。解调器输入端 FM 已调信号为 $s(t) = A\cos(2\pi f_c t + 4\sin 2\pi f_m t)$ ，其中 $A=2$ ， $f_c = 800\text{MHz}$ ， $f_m = 4\text{kHz}$ ，信道白噪声单边功率谱密度 $n_0 = 4 \times 10^{-6}\text{W/Hz}$ 。求：(1) 信号带宽 B ，制度增益 G ；(2) 解调器输入信噪比、输出信噪比。

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

得分
()
()
()

六、计算题 (10分)

某数字基带传输系统具有余弦滚降特性，奈奎斯特带宽 f_N 为 2000Hz ，滚降系数 $\alpha = 1$ 。求：(1) 试求该系统的带宽 B 以及最大无码间串扰的传码率。(2) 当码元传输速率为 300B 与 8000B 时，能否在此系统中实现无码间串扰传输？请先写出判断依据。

(A) 200B, 2.

(A) 200B, 2.

(shd)1

得分

七、计算题 (10分)

2ASK 信号传输系统中，码元速率为 $R_B = 8 \times 10^6$ 波特，发“1”和发“0”的概率相等。接收端输入信号的幅度 $a = 2\text{mV}$ ，信道中加性高斯白噪声的单边功率谱密度 $n_0 = 5 \times 10^{-15}\text{W/Hz}$ 。试求 (1) 解调器输入端信号功率、噪声功率；(2) 同步检测法解调时系统的误码率 ($\text{erfc}(x) \approx \frac{1}{x\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$)。

某PCM系统采用A律13折线编码，现有样值+307Δ，(1) 编出该样值对应的8位码；(2) 计算该样值对应的编码电平和译码电平（用Δ表示）。

01	0	1	1	0	1	1	1	1	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

得分

九、计算题 (10分)

对20路最高频率为5kHz的模拟信号进行PCM时分复用传输，每路信号按照奈奎斯特采样速率进行采样，采样后进行256级量化并编码。

- (1) 若对该时分复用信号进行基带传输，码元波形为占空比为1的矩形脉冲，计算系统传信率 R_b 和该系统第一零点带宽 B ；
- (2) 若对该时分复用信号进行基带传输，则系统最小信道带宽 B_{min} 为多少？
- (3) 若对该时分复用信号进行矩形脉冲成形后再进行2PSK调制，求所需系统带宽。